第一章 电路和电路元件

2023年2月11日 10:37

1.1 电路及其基本物理量

电压及其参考方向：$u=\frac{dW}{dq}$

电阻元件： $u=Ri$

电阻吸收的功率：$p=ui=Ri^2=\frac{u^2}{R}$

电感元件：$N\Phi=Li$ $u=-e_L=\frac{dN\Phi}{dt}=L\frac{di}{dt}$

直流：电感 ⇒ 短路

$W_L=\int_0^{t_1}uidt=\int_0^I Lidi=\frac{1}{2}LI^2$

电容元件：$q=Cu$ $i=\frac{dq}{dt}=C\frac{du}{dt}$

直流：电容 ⇒ 开路

$W_C=\int_0^{t_1}uidt=\int_0^U Cudu=\frac{1}{2}CU^2$

串并联等效计算公式

串 $R=R_1+R_2$ $L=L_1+L_2$ $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$

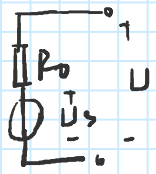
并 $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ $\frac{1}{L}=\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}$ $C=C_1+C_2$

1.5 独立电源元件

电压源模型：

$I=\frac{U_S}{R_0+R}$

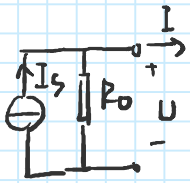
$U=RI=\frac{R}{R_0+R}U_S$



电流源模型

$I_S=\frac{U}{R_0}+I$

$=\frac{U}{R_0}+\frac{U}{R}$



$I=\frac{U}{R}=\frac{R_0}{R_0+R}I_S$

R_0越小($R_0<<R$) $U\to U_S$. R_0越大($R_0>>R$) $I\to I_S$.

电压源→电流源：R_0不变. $I_S=\frac{U_S}{R}$. 流→压：R_0不变. $U_S=RI_S$.

1.4 二极管

1.4.1 PN结及其单向导电性

P型半导体：三价元素. 空穴型半导体 N型半导体：五价元素. 电子型半导体

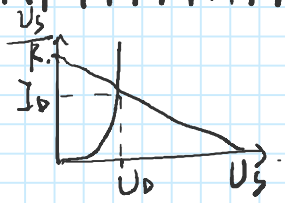
自由电子是多数载流子. 空穴是少数载流子

导电方向 P→N

1.4.2 二极管特性和主要参数.

温度升高, 正向特性曲线向左移(正向压降下降), 反向特性曲线下移(反向电流增加)

1.4.3 二极管的工作点, 和理想特性:



$r_D = \frac{dU_D}{dI_D} = \frac{1}{\tan\beta}$: 动态电阻 (斜率)

$R_D = \frac{U_D}{I_D}$: 静态电阻

$U_D = U_S - RI_D$

2. 二极管的理想特性:

硅管 0.7V. 锗管 0.3V

1.4.5 实取二极管工作在反向偏置状态

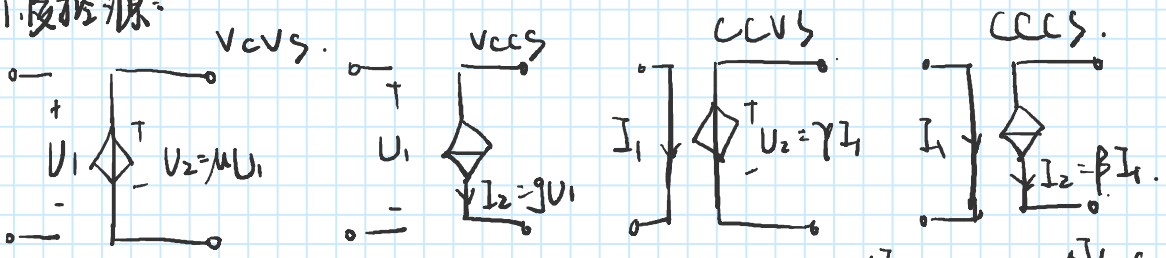
1.5 双极晶体管.

硅管导通电压 0.5V. 锗管约为 0.1V

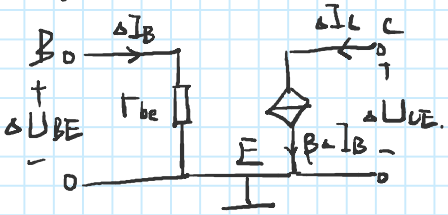
饱和区. I_C 只受 U_{CE} 控制. 饱和压降 U_{CES} ⇒ 硅 0.3V 锗 0.1V (→ 开关管.)

简化的小信号模型:

1. 受控源:



2. 晶体管简化的小信号模型: (CCCS)



$r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$ $\quad r_{be} = r_b + (\beta+1)\frac{26}{I_E}$.